

- 请将 PDF 文件发送至邮箱: complexity_buaa@163.com
- 文件命名规则是“学号-姓名-第五次作业.pdf”
- 务必独立自主解题
- 作业截止时间为 12 月 26 日晚 23:59 前.

1. P202, 7.1 题下列各项是真是假?

- (a) $2n = O(n)$
- (b) $n^2 = O(n)$
- (c) $n^2 = O(n \log n)$
- (d) $n \log n = O(n^2)$
- (e) $3^n = 2^{O(n)}$
- (f) $2^{2^n} = O(2^{2^n})$

Solution:

2. P202, 7.2 题下列各项是真是假?

- (a) $n = o(2n)$
- (b) $2n = o(n^2)$
- (c) $2n = o(3^n)$
- (d) $1 = o(n)$
- (e) $n = o(\log n)$
- (f) $1 = o(1/n)$

Solution:

3. P203, 7.6 题。证明 P 在并、连接和补运算下封闭。

Solution:

4. P203, 7.7 题。证明 NP 在并和连接运算下封闭。

Solution:

5. P203, 7.14 题。证明 P 在同态下封闭当且仅当 $P=NP$ 。

Solution:

6. P203, 7.15 题。设 $A \subseteq 1^*$ 是任意一元语言。证明: 若 A 是 NP 完全的, 那么 $P=NP$ 。

Solution:

7. P204, 7.20 题。令 $f: N \rightarrow N$ 为任意 $f(n) = o(n \log n)$ 的函数。证明 $\text{TIME}(f(n))$ 中只含有正则语言。

Solution:

8. P205, 7.35 题。证明: 若 $P=NP$, 则任给布尔公式 ϕ , 若 ϕ 是可满足的, 则存在多项式时间算法给出一个 ϕ 的满足赋值。

Solution:

9. P205, 7.36 题。证明: 若 $P=NP$, 则可以在多项式时间内将整数因子分解。

Solution:

10. P205, 7.37 题。证明: 若 $P=NP$, 则可以在多项式时间内找出无向图中的最大团。

Solution: